



PT BENING GURU SEMESTA

PROPOSAL TEKNIS

Pengembangan Konten User Interface Website

Kementerian Lingkungan Hidup /
Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

18 Juni 2026



Agenda Pemaparan



- | | |
|----|---|
| 01 | Profil Perusahaan & Track Record |
| 02 | Pemahaman & Ruang Lingkup Pekerjaan |
| 03 | Pendekatan, Metodologi & Arsitektur Solusi |
| 04 | Rincian Tiga Produk Utama |
| 05 | Pengalaman Relevan: Gemvis @ PT Borneo Indobara |
| 06 | Timeline, Tim & Stack Teknologi |
| 07 | Nilai Tambah |



PT Bening Guru Semesta

Konsultan Sistem Informasi

Bidang

Pengembangan UI/UX, Sistem Informasi, AI/Chatbot

Lokasi

Jakarta, Indonesia

Nilai Kontrak

Rp 348.484.500 (incl. PPN)

Pagu Anggaran

Rp 350.000.000

UI/UX Design

Design System, Figma, Wireframe, Prototype interaktif

Frontend Dev

React, Vue.js, Laravel Blade, Responsive CSS, WCAG 2.1

Backend & API

Laravel, Spring Boot, Node.js, REST/GraphQL, PostgreSQL

AI / Chatbot

RAG, LLM Integration, Omnichannel, WebSocket

Mobile Dev

Flutter, .Net Core, React Native, iOS & Android

DevOps & QA

CI/CD, Docker, Linux Server, UAT, Lighthouse Audit



3 Produk Utama sesuai Standar Teknis KAK

Website Utama KLH/BPLH

01

71 Task Kode

- Beranda (slideshow, 7 layanan, widget informasi)
- Profil & Struktur Organisasi Interaktif
- 7 Program Lingkungan
- 7 Layanan Publik
- Informasi & Publikasi (9 modul)
- Chat Bot AI

PPID Website & Mobile

02

32 Task Kode

- Beranda 4 kategori informasi
- Profil & Regulasi PPID
- Form Permohonan Online + Login
- Lacak Permohonan (ID + Progress)
- FAQ & Chatbot AI
- Mobile: Login, Registrasi, Lacak

Omni Channel Dashboard

03

25 Task Kode

- Dashboard KPI (statistik, grafik, performa)
- Unified Inbox 7 kanal
- Routing & Auto Reply
- Analytics (heatmap, sentimen)
- Ticketing + SLA
- Reporting & Export PDF/Excel

Evaluasi Sistem Existing — kemenlh.go.id



Heuristic Evaluation · WCAG 2.1 AA · IA Analysis · Cognitive Walkthrough

Kriteria Evaluasi	Bobot	Skor	Nilai	Severity
Konsistensi & Standar Navigasi	15%	2	6.0	Tinggi
Aksesibilitas (WCAG 2.1 AA)	20%	2	8.0	Tinggi
Hierarki Informasi & IA	15%	3	9.0	Sedang
Kecepatan & Performa	20%	2	8.0	Tinggi
Responsivitas Mobile	15%	3	9.0	Sedang
Pencarian & Filter	15%	2	6.0	Tinggi
TOTAL TERTIMBANG	100%	—	41.6 / 100	PERLU REDESIGN

Pain Points Utama

-  **Navigasi tidak konsisten**
Dropdown berbeda-beda antar halaman
-  **PPID manual via email**
Belum ada form permohonan online
-  **Performa lambat**
Loading > 5 detik, LCP rendah
-  **Mobile tidak responsif**
Layout rusak di layar kecil
-  **Tidak ada unified inbox**
Kanal komunikasi terpisah-pisah



Design Thinking + Agile-Scrum · 9 Tahapan · 3 Bulan

3 Pilar Strategis

User-Centered Design

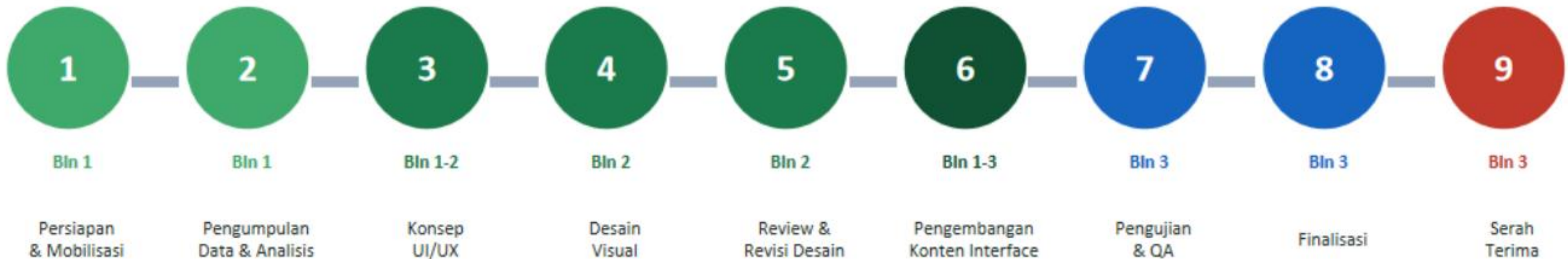
Empathize → Define → Ideate → Prototype → Test. User persona, journey mapping, usability testing.

Design System Terpadu

Satu bahasa visual & komponen reusable lintas Web Utama, PPID, dan Dashboard.

Agile-Scrum Iterative

Sprint 2 mingguan, demo ke PPK setiap sprint, burndown chart, sprint retrospective.





Layered, modular, siap integrasi SSO/SPBE – Diagram konseptual

Frontend	Website Utama · PPID Web · PPID Mobile · OC Dashboard
Backend / API	Laravel · Spring Boot · Node.js · REST API · GraphQL
Data	PostgreSQL · MySQL · MongoDB · Backup otomatis
Integrasi	API Gateway · SSO Pemerintah · SPBE · SP4N LAPOR! · Media Sosial
AI / Chatbot	RAG Engine · Gemini LLM · IFrame Embed · WebSocket · Kafka

Produk 1 — Website Utama KLH/BPLH



Website: 53 task (WEB-MAIN) · Backend: 18 task (WEB-BE) · Total 71 kode

WEB-MAIN-BER	Beranda: slideshow hero, 7 layanan publik, widget info terkini
WEB-MAIN-PRF	Profil KLH/BPLH: struktur, visi/misi, tugas & fungsi
WEB-MAIN-ORG	Struktur Organisasi Interaktif: bagan dinamis, detail jabatan
WEB-MAIN-PRG	7 Program Lingkungan: PROPER, KLHS, Adipura, Adiwiyata, dll
WEB-MAIN-LAY	7 Layanan Publik: izin, pengaduan, laboratorium, konsultasi
WEB-MAIN-PUB	Informasi & Publikasi: 9 modul (berita, peraturan, galeri, dll)
WEB-MAIN-CBT	Chat Bot AI: RAG-based, widget IFrame, multi-channel
WEB-BE-API	Backend API: REST/GraphQL, JWT, rate limiting, logging

Standar Kualitas

Aksesibilitas

WCAG 2.1 AA: kontras, aria-label, keyboard nav, alt text

Performa

Lighthouse ≥ 90 : lazy load, CDN, image optimization

SEO

Schema.org, Open Graph, sitemap.xml, robots.txt

Keamanan

HTTPS, CSP header, XSS protection, input sanitization

Produk 2 — PPID Website & Aplikasi Mobile



Website: 23 task (PPID-WEB) · Mobile: 9 task (PPID-MOB) · 32 kode total

Website PPID

PPID-WEB-BRD	4 kategori informasi (berkala, serta-merta, setiap saat, dikecualikan)
PPID-WEB-PRF	Profil PPID: tugas/fungsi, struktur, visi/misi
PPID-WEB-REG	Dasar Hukum: UU 14/2008 & turunannya
PPID-WEB-LAY	5 layanan: DIP, DIK, laporan kinerja, konsultasi, keberatan
PPID-WEB-PRM	Form permohonan: login, registrasi, upload, submit
PPID-WEB-LCK	Lacak permohonan (ID + progres tahapan)
PPID-WEB-CBT	Chat Bot AI PPID
PPID-WEB-BE	Backend: Laravel, PostgreSQL, REST/GraphQL

Aplikasi Mobile PPID (iOS + Android)

PPID-MOB-LOG	Login (email, sandi, CAPTCHA, lupa sandi)
PPID-MOB-REG	Registrasi akun lengkap (10 field identitas)
PPID-MOB-REG-02	Form laporan permohonan + upload dokumen
PPID-MOB-LCK	Lacak pemohon (ID + progres)
PPID-MOB-CBT	Chat Bot AI Mobile PPID
PPID-MOB-BE	Flutter · Laravel · .Net Core · PostgreSQL · REST/GraphQL

Produk 3 — Omni Channel Dashboard



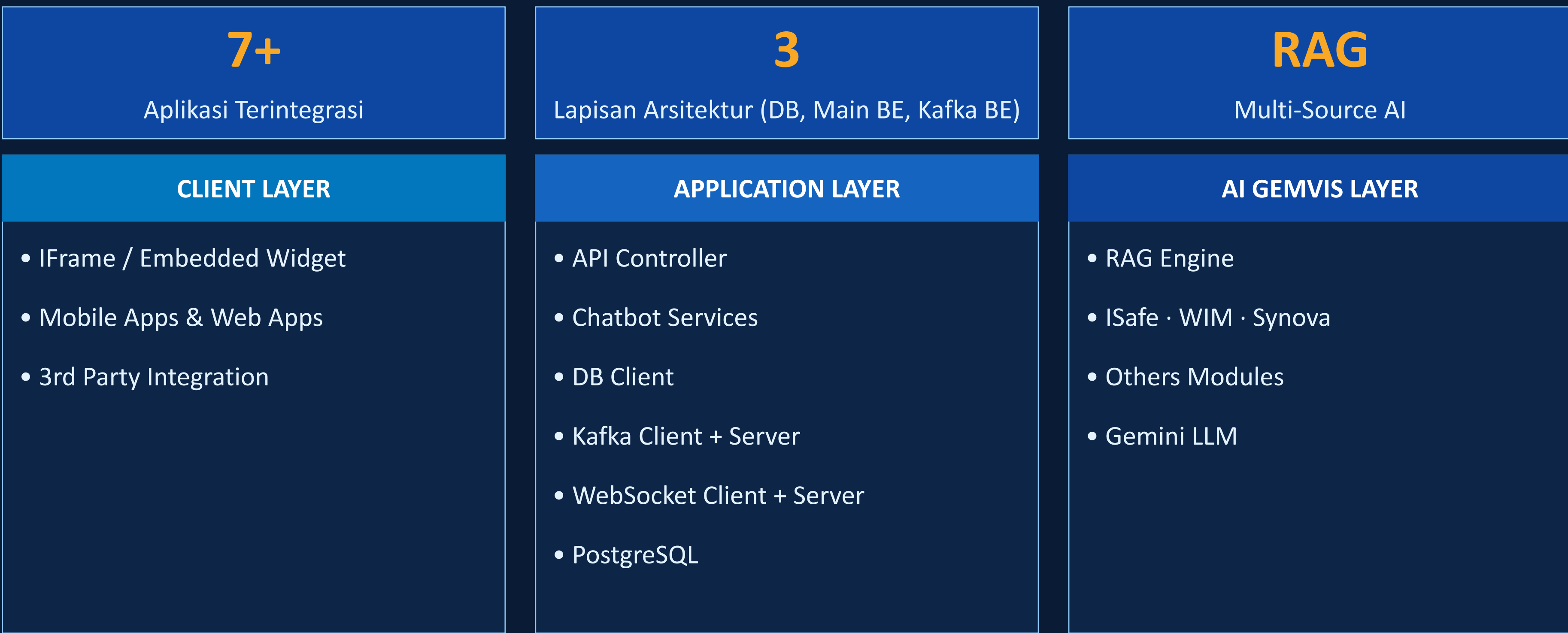
25 task kode (OC-*) · 7 kanal terintegrasi · Real-time analytics

OC-DASH-KPI	Dashboard KPI: statistik, grafik, performa per kanal
OC-INBOX	Unified Inbox: WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, Web, Email, SMS
OC-ROUTE	Routing & Auto Reply: rule-based, AI-assisted, SLA timer
OC-ANL	Analytics: heatmap percakapan, sentimen, trending topik
OC-TICKET	Ticketing + SLA: eskalasi, resolusi, audit trail
OC-REPORT	Reporting: export PDF/Excel, jadwal laporan otomatis
OC-CBT	Chatbot AI: RAG + Gemini LLM, 7 kanal, session management
OC-FE-CBT	Frontend Chatbot: IFrame embed, widget responsif, WCAG 2.1
OC-BE-API	Backend API: Node.js, WebSocket, Kafka, PostgreSQL, MongoDB

Pengalaman Relevan — Gemvis @ PT Borneo Indobara (BiB)



Generative Multi-channel Virtual Intelligence System – Omnichannel Chatbot AI



Rencana Kerja & Timeline Pelaksanaan



Aktivitas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Persiapan & mobilisasi	■											
Pengumpulan data & analisis	■	■	■									
Konsep UI/UX & wireframe		■	■	■								
Desain visual & design system			■	■	■							
Review & revisi desain					■	■						
Pengembangan frontend/backend			■	■	■	■	■	■	■	■		
Mobile PPID & Omni Channel					■	■	■	■	■	■		
Integrasi sistem eksisting							■	■	■	■		
Pengujian, QA & UAT									■	■	■	
Finalisasi & dokumentasi											■	■
Serah terima & BAST												■

Keterangan: Minggu 1–4 = Bulan 1, Minggu 5–8 = Bulan 2, Minggu 9–12 = Bulan 3.

Komposisi Tim Ahli



6 Tenaga Ahli + 1 Tenaga Pendukung · Total 18 Man-Month

Zainal Abidin 3.0 MM Manajer Proyek PSM · PMP Essentials S1 Tek. Elektro UTM. Pengalaman PM: PARM Pertamina, iSafe Sumatera, SiniSaja.	Abdan Syakuro 3.0 MM UI/UX Designer Google UX · Figma S1 Ilmu Komputer IPB. Pengalaman: WRI Indonesia, PARM Pertamina, Telkom Indonesia.	Agung Raharjo 3.0 MM Pemrogram Perangkat Lunak Laravel SME · Google UX S1 Tek. Elektro UTM. Stack: Laravel, React, Vue, Spring Boot, Flutter, Node.js.
Indra Setiawan 3.0 MM Pemrograman Basis Data Oracle 12C · Databricks S1 Ilmu Komputer UI 2005. Keahlian: PostgreSQL, Oracle, MongoDB, Data Pipeline.	Reza Primardiansyah 3.0 MM Administrator Web RHCSA Red Hat S2 TI & S1 Tek. Elektro UI. Keahlian: Linux, Docker, Kubernetes, Cloud AWS/Azure/GCP.	Mimi Aisyah M. 3.0 MM Tenaga Pendukung Admin MS Office Specialist S1 Tek. Informatika UTM. Pengalaman: FAMS Sumatera, Indobara Smart Service, IPAST.



Sesuai Standar Teknis KAK

Frontend	
HTML5 / CSS3	Tailwind, responsive, WCAG 2.1 AA
JavaScript	Vanilla + framework integrasi
Laravel Blade	Templating engine PHP
Flutter	Mobile PPID iOS & Android
Design System	Figma-based, komponen reusable

Backend	
PHP / Laravel	MVC, Eloquent ORM, Sanctum auth
Java / Spring Boot	Enterprise layer, analitik berat
Node.js	OC Dashboard, WebSocket gateway
.Net Core	Mobile backend PPID API
Ruby	Modul opsional tertentu

Database & Messaging	
PostgreSQL	DB utama – relasional, backup otomatis
MySQL	Data kanal OC Dashboard
MongoDB	Chat log, session recording, sosmed
Kafka	Async message queue (OC + Chatbot)
WebSocket / Socket.io	Real-time chat & notifikasi

API & Integrasi	
REST API	JSON envelope (status/data/meta/errors)
GraphQL	Query fleksibel publikasi & program
OAuth2 / JWT	Autentikasi & sesi aman
SSO Pemerintah	Integrasi SPBE
SP4N LAPOR!	Kanal pengaduan terintegrasi



Nilai Tambah

Design System Terpadu

Satu komponen UI lintas 3 produk. Konsistensi visual terjaga, pemeliharaan efisien jangka panjang.



Standar Wajib

WCAG 2.1 AA Aksesibilitas

Kontras warna, navigasi keyboard, label ARIA, alt text deskriptif. Skor target ≥ 90 (Lighthouse). Sesuai UU Pelayanan Publik.



Inovasi

Chat Bot AI Berbasis RAG

Knowledge base konten KLH: regulasi, FAQ, prosedur pengaduan. Menurunkan beban CS dan mempercepat respons publik.



Nilai Tambah

Analytics Actionable

Dashboard Omni Channel dengan indikator keberhasilan navigasi, halaman populer, SLA tiket, dan tren kunjungan real-time.



Strategi Teknis

Strangler Pattern

Migrasi CodeIgniter $\rightarrow$ Laravel bertahap tanpa downtime. Layanan eksisting (SiRUP, LAPOR, LPSE) tetap berjalan selama transisi.



Keberlanjutan

Living Documentation

Style guide & dokumentasi teknis diperbarui tiap sprint. Instansi mandiri pasca-serah terima tanpa ketergantungan vendor.



PT BENING GURU SEMESTA

Thank you.



Phone Number

021 5098 2622



Email

info@bening-semesta.com



Website

<https://bening-semesta.com/>

